

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS - CHECKPOINT 1

Nome: _____

Nota: _____

RESPOSTAS

QUESTÃO 1	a	b	c	d	e	f		
QUESTÃO 2	a	b	c	d	e	f		
QUESTÕES 3–10	3	4	5	6	7	8	9	10

CENÁRIO: ELEVADOR

Ao criar um Elevador, `andarAtual` começa em 0 e `portaAberta` em `false`. Considere exatamente os arquivos abaixo.

Elevador.java	Main.java
<pre> 1 public class Elevador { 2 int andarAtual; 3 boolean portaAberta; 4 5 void subir() { 6 andarAtual = andarAtual + 1; 7 } 8 void abrirPorta() { 9 portaAberta = true; 10 } 11 void fecharPorta() { 12 portaAberta = false; 13 } 14 int getAndarAtual() { 15 return andarAtual; 16 } 17 boolean getPortaAberta() { 18 return portaAberta; 19 } 20 }</pre>	<pre> 1 public class Main { 2 public static void main(String[] args) { 3 Elevador principal = new Elevador(); 4 Elevador painel = principal; 5 Elevador servico = new Elevador(); 6 7 principal.subir(); 8 painel.subir(); 9 painel.abrirPorta(); 10 servico.subir(); 11 servico.fecharPorta(); 12 13 System.out.println(principal == painel); 14 System.out.println(principal == servico); 15 System.out.println(principal.getAndarAtual()); 16 System.out.println(painel.getPortaAberta()); 17 System.out.println(servico.getAndarAtual()); 18 System.out.println(servico.getPortaAberta()); 19 } 20 }</pre>

QUESTÕES

Questão 1 (3,0 pontos): Faça o teste de mesa e indique o que será impresso em cada linha.

- | | |
|-------------|-------------|
| a) Linha 13 | d) Linha 16 |
| b) Linha 14 | e) Linha 17 |
| c) Linha 15 | f) Linha 18 |

Questão 2 (3,0 pontos): Considere a evolução da classe e marque cada afirmação como V ou F.

Os métodos `abrirPorta()` e `fecharPorta()` permanecem públicos e inalterados.

Trechos alterados em Elevador.java
<pre> private int andarAtual; private boolean portaAberta; public int getAndarAtual() { return andarAtual; } public boolean getPortaAberta() { return portaAberta; } public void subir() { if (portaAberta == false) { if (andarAtual < 3) { andarAtual = andarAtual + 1; } } }</pre>

- a) Em Main, a instrução `elevador.andarAtual = 2;` compila.
- b) Main pode consultar o andar usando `getAndarAtual()`.
- c) Do térreo, após `abrirPorta()` e `subir()`, o andar continua em 0.

- d) Com a porta fechada e o andar em 3, chamar `subir()` leva ao andar 4.
- e) O método `subir()` pode alterar `andarAtual`, embora o campo seja privado.
- f) `Elevador painel = elevador;` cria outro objeto porque os campos são privados.

Questão 3 (0,5 ponto): Qual classificação está correta?

- A. `andarAtual` é comportamento; `subir()` é estado.
- B. Ambos são estado.
- C. `andarAtual` é estado; `subir()` é comportamento.
- D. Um é objeto; o outro é classe.
- E. Ambos são comportamento.

Questão 4 (0,5 ponto): O que `void` informa em `void abrirPorta()` ?

- A. Somente a classe pode chamar o método.
- B. O método não pode alterar campos.
- C. O método não possui parâmetros.
- D. O método sempre devolve `false`.
- E. O método não devolve valor ao chamador.

Questão 5 (0,5 ponto): O que significa um campo sem `public` ou `private` ?

- A. Possui acesso privado.
- B. Possui acesso de pacote.
- C. Possui acesso público.
- D. Recebe o acesso da classe.
- E. Sua declaração é inválida.

Questão 6 (0,5 ponto): Qual afirmação sobre uma variável `int` está correta?

- A. Campo e variável local começam em 0.
- B. Nenhum deles pode usar 0.
- C. Variável local começa em 0; campo exige atribuição.
- D. Campo começa em 0; variável local exige atribuição antes do uso.
- E. Campo `int` começa em `false`.

Questão 7 (0,5 ponto): Qual opção mantém no elevador a responsabilidade pela subida?

- A. `elevador.subir();`; o objeto aplica sua regra.
- B. `Main` calcula e altera o campo.
- C. `Main` consulta e espera uma mudança.
- D. Um método de `Main` altera o campo.
- E. `Main` copia a referência para mudar o andar.

Questão 8 (0,5 ponto): Qual afirmação distingue corretamente classe e objeto?

- A. Cada variável declarada cria um objeto.
- B. Atribuir uma referência cria outro objeto.
- C. A classe define elementos comuns; cada objeto mantém seu estado.
- D. Objetos da mesma classe têm sempre o mesmo estado.
- E. `new Elevador()` cria uma nova classe.

Questão 9 (0,5 ponto): O que ocorre ao executar `new Elevador()` ?

- A. Uma variável existente muda de nome.
- B. Todos os elevadores passam a compartilhar estado.
- C. Um método passa a ser público.
- D. A classe é declarada novamente.
- E. Um novo objeto `Elevador` é criado.

Questão 10 (0,5 ponto): Por que `getAndarAtual()` acessa `andarAtual` sem recebê-lo como parâmetro?

- A. Todo método recebe os campos automaticamente como parâmetros.
- B. O método usa o estado do próprio objeto.
- C. `int` não pode ser parâmetro.
- D. Um getter cria outro objeto para guardar o valor.
- E. `public` transforma o campo em variável local.